

Módulo: Redes Locales

En cuanto a Redes, mi objetivo es **crear y diseñar las redes que necesitare para que nuestra empresa, Nexora, tenga un sistema desarrollado y así, poder compartir archivos, comunicarse y muchas más cosas que una empresa necesitaría para funcionar de forma correcta.**

Entonces, empecemos a **identificar nuestros dispositivos:**

- **10 ordenadores de sobremesa**
- **1 servidor**
- **2 impresoras**

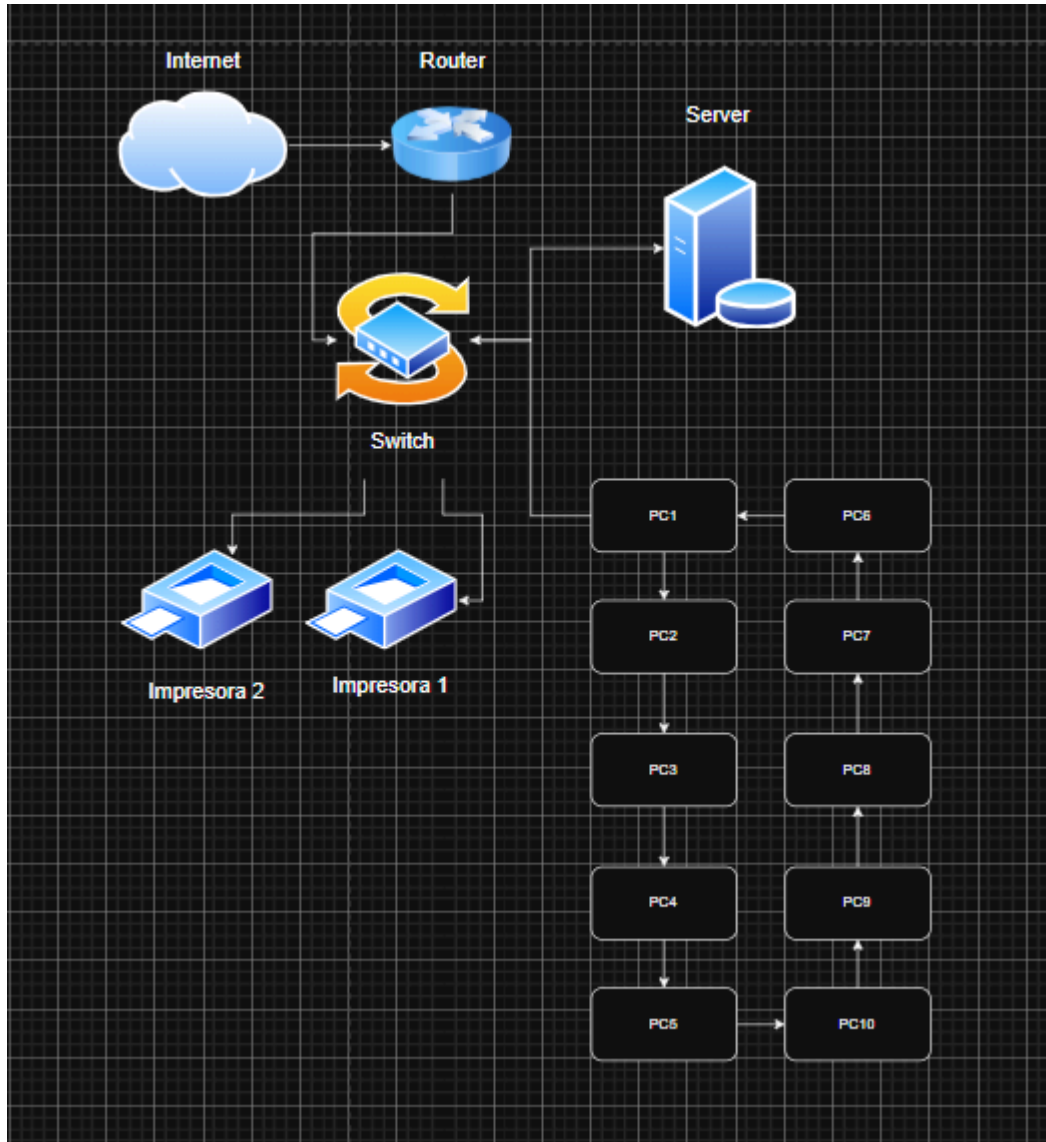
En total, **13 equipos.**

En cuanto a los **servicios necesarios:**

- **Acceso a internet**
- **Compartir archivos (servidor)**
- **Impresión en red**
- **Correo electrónico**
- **Copias de seguridad**

Dicho esto, pasaremos al **diseño de nuestra red**.

En la siguiente imagen se muestra una topología realizada en [Draw.io](https://draw.io) que representa el esquema de nuestra red local:



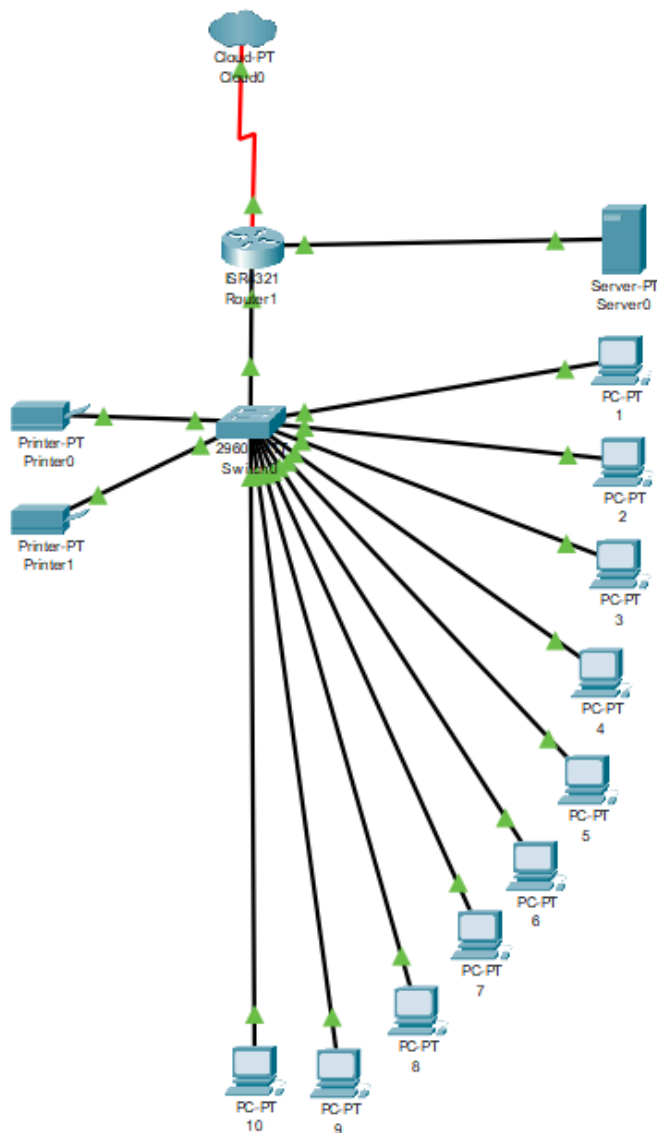


Ahora, pasaremos a **configurar nuestra red en Cisco Packet Tracer**:

Con las rutas **192.168.1.1 a 192.168.1.10–19** junto a los **Gateways 192.168.1.1/192.168.1.2** la configuración será la siguiente:

Dispositivo	IP	Gateway
Router	192.168.1.1	192.168.1.1
Server	192.168.2.2	192.168.2.1
Printer1	192.168.1.3	192.168.1.1
Printer2	192.168.1.4	192.168.1.1
PC1–PC10	192.168.1.10–19	192.168.1.1

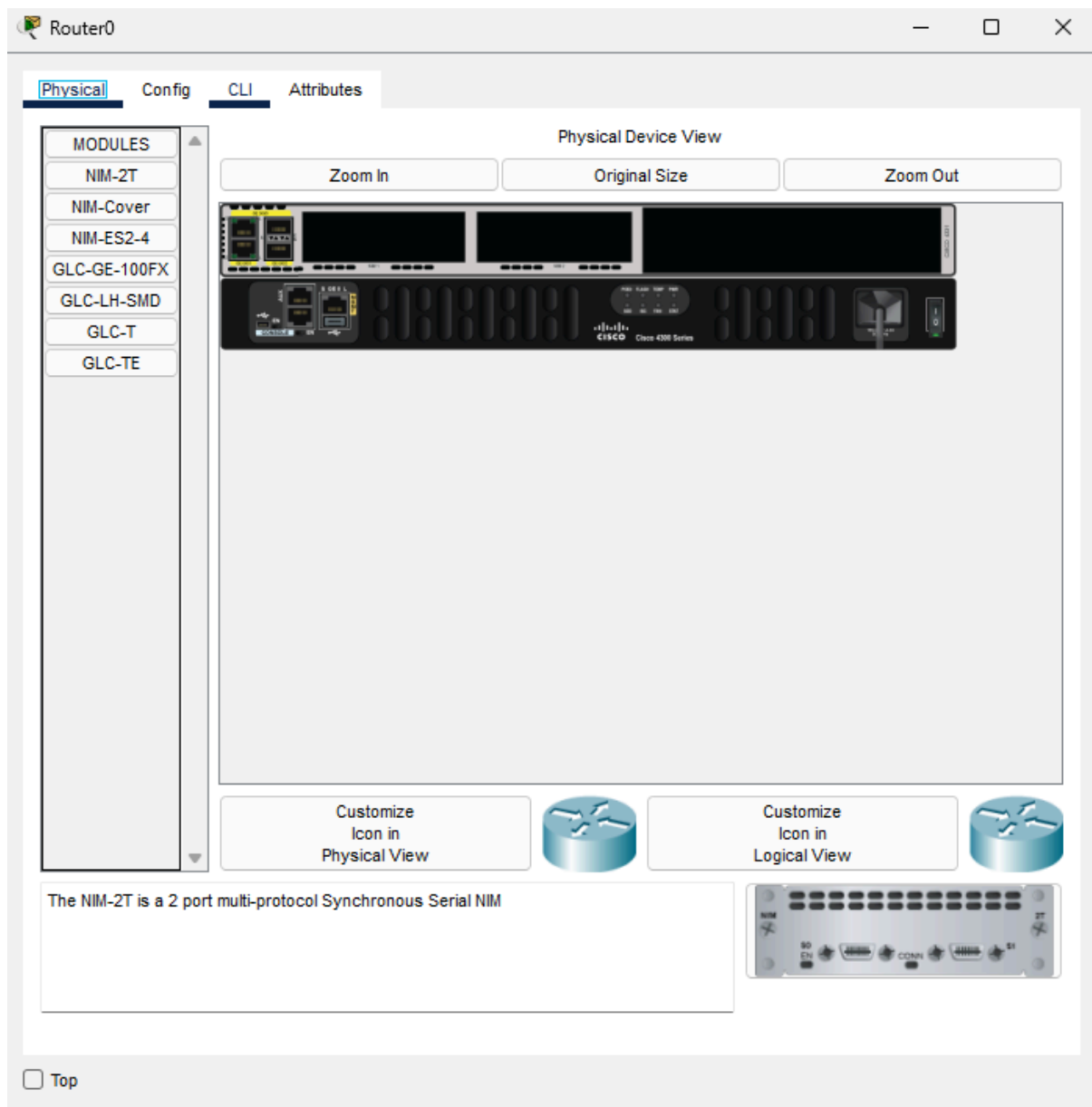
Ahora, lo pasaremos a cisco:





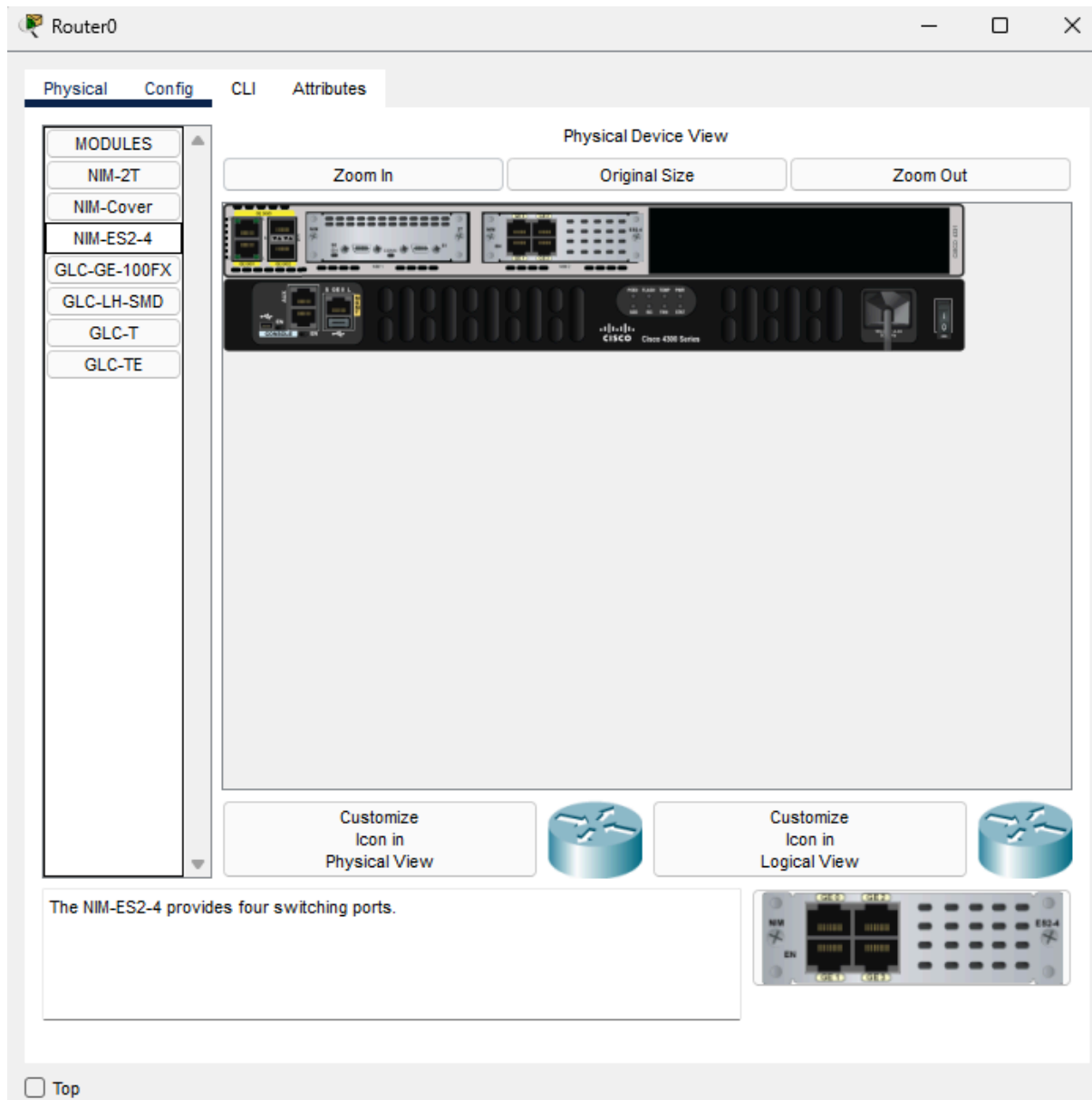
Para empezar, configuraremos el router.

Entramos a su interfaz haciendo doble clic sobre el





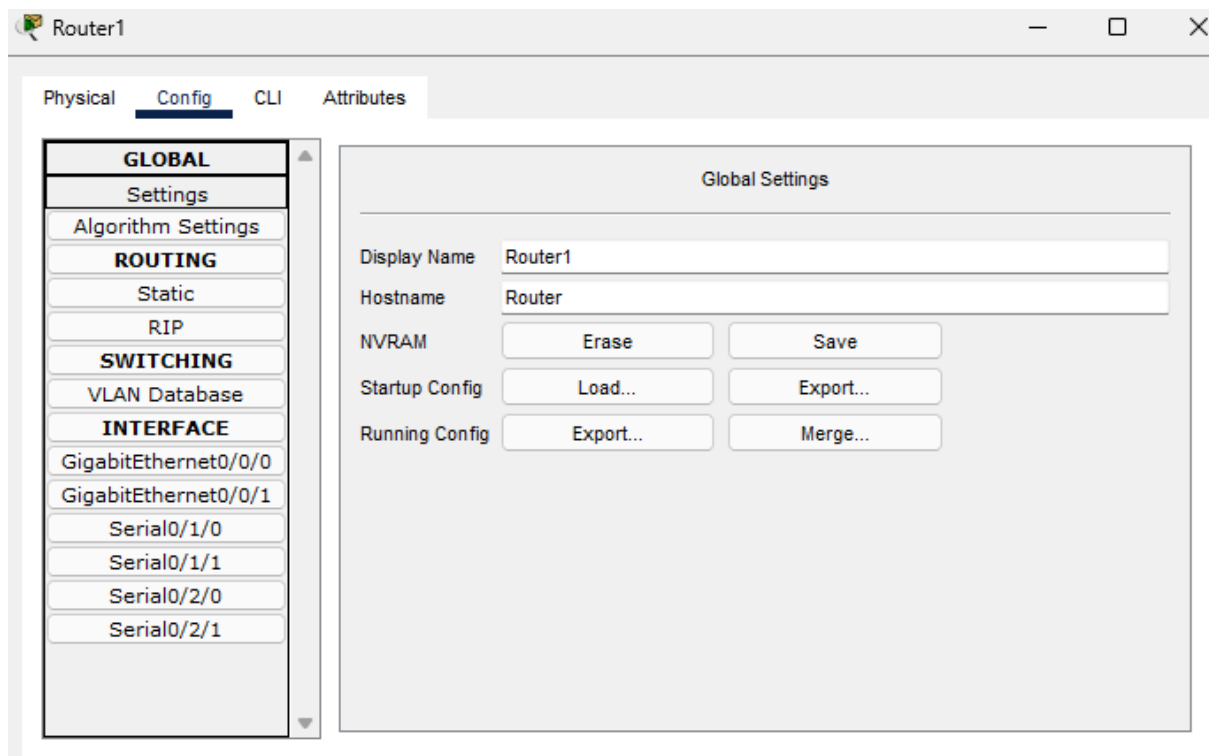
Luego pondremos los siguientes puertos en el router:



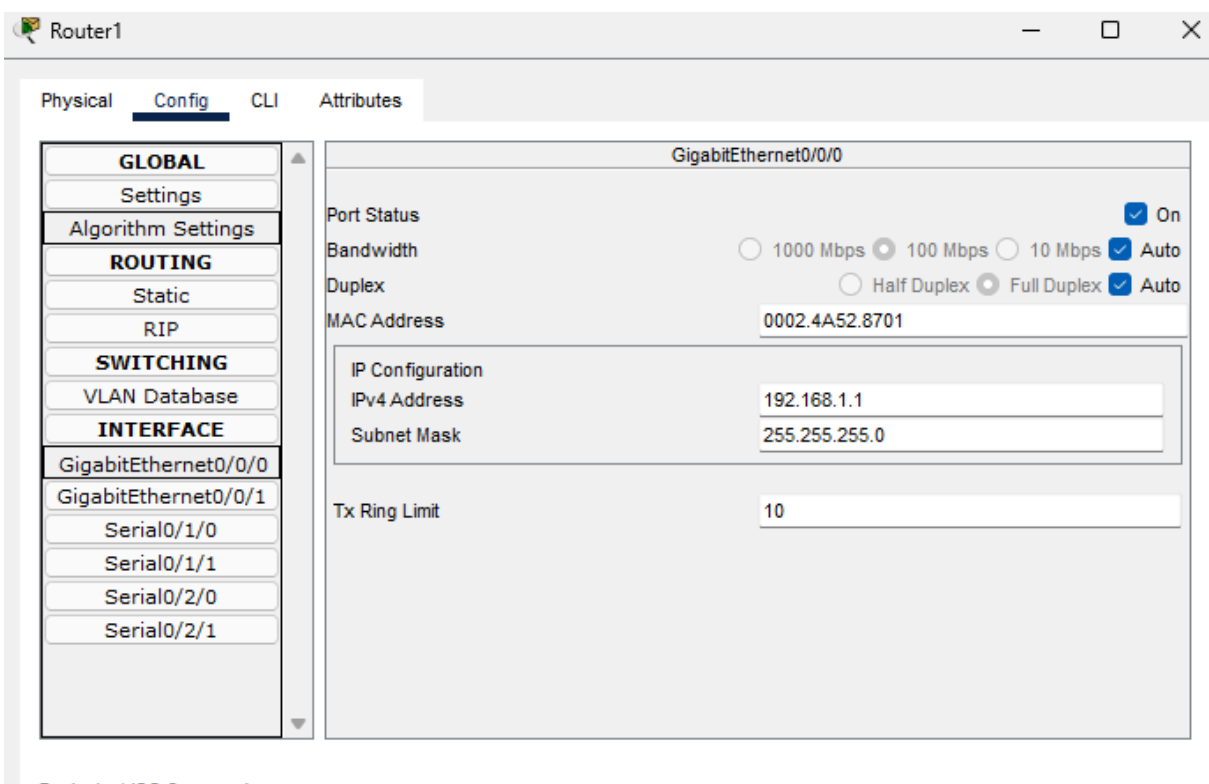


Al poner estos puertos podremos acceder tanto a la nube como a el switch y el servidor sin solapar ninguna interfaz. Para Configurar las ips más fácilmente haremos lo siguiente:

Doble clic al router y nos vamos al apartado de “Config”



Iremos a GigabitEthernet0/0/0 y ponemos su ip la cual conectaría el switch y todos los equipos conectados a él





Lo mismo con GigabitEthernet0/0/1, que conectaría con el servidor

The screenshot shows the configuration window for the GigabitEthernet0/0/1 interface on Router1. The left sidebar contains a tree view with categories: GLOBAL, ROUTING, SWITCHING, and INTERFACE. Under INTERFACE, GigabitEthernet0/0/1 is selected. The main panel displays the following settings:

- Port Status:** On (checked)
- Bandwidth:** 1000 Mbps (selected), 100 Mbps, 10 Mbps
- Duplex:** Full Duplex (selected), Half Duplex
- MAC Address:** 0002.4A52.8702
- IP Configuration:**
 - IPv4 Address: 192.168.2.1
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
- Tx Ring Limit:** 10

También, el serial lo encenderemos

The screenshot shows the configuration window for the Serial0/1/0 interface on Router1. The left sidebar is the same as the previous screenshot, but Serial0/1/0 is now selected under the INTERFACE category. The main panel displays the following settings:

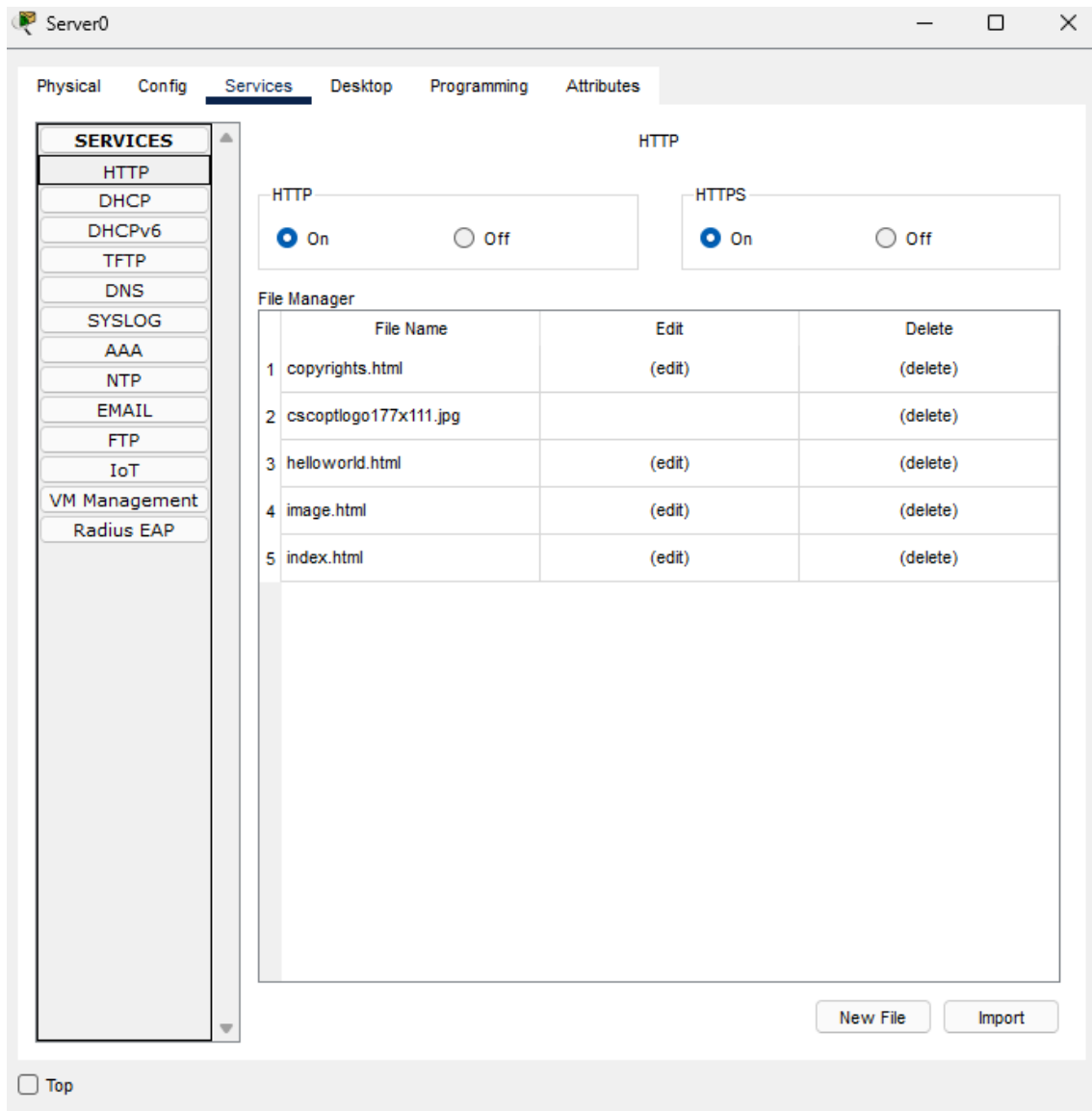
- Port Status:** On (checked)
- Duplex:** Full Duplex (selected)
- Clock Rate:** 2000000
- IP Configuration:**
 - IPv4 Address: (empty field)
 - Subnet Mask: (empty field)
- Tx Ring Limit:** 10



Ahora, configuraremos nuestro servidor.

Entramos al servidor haciendo doble clic y me fui al apartado de “Services”. A partir de ahí, empezaremos a configurar diferentes servicios:

Encenderé el Https y el Http





También activaremos el FTP

Server0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP**
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

FTP

Service ☒ On ☐ Off

User Setup

Username Password

☐ Write ☐ Read ☐ Delete ☐ Rename ☐ List

	Username	Password	Permission
1	cisco	cisco	RWDNL

Add Save Remove

File

1	asa842-k8.bin
2	asa923-k8.bin
3	c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
4	c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin
5	c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin
6	c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

Remove

☐ Top

Por último activaremos el DNS

Server0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type **A Record**

Address

Add Save Remove

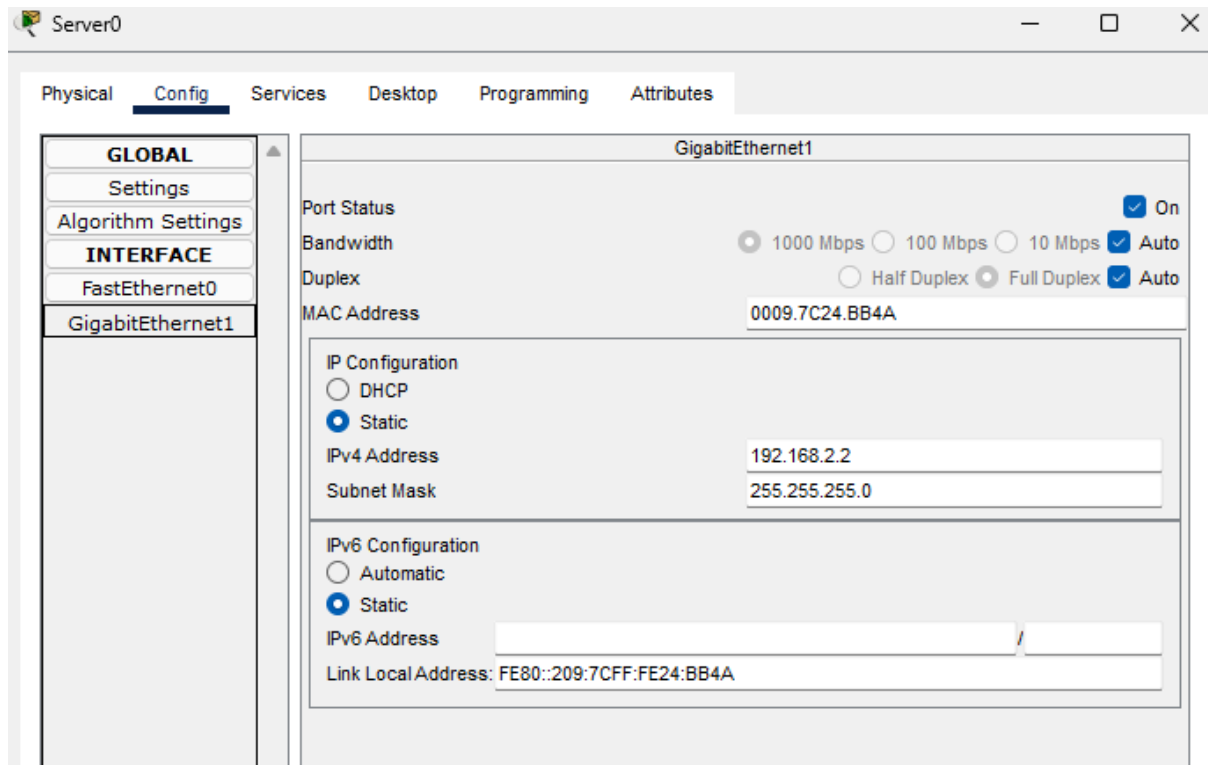
No.	Name	Type	Detail
-----	------	------	--------

DNS Cache

☐ Top



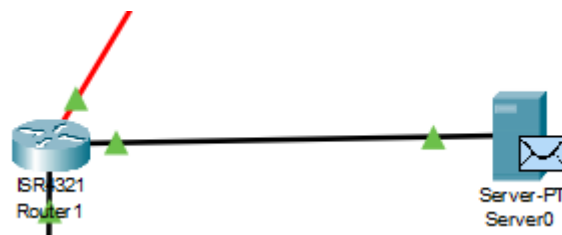
Cuando terminemos de hacer esto nos iremos al apartado de “Config” y pondremos lo siguiente:



Esto hace que el servidor conecte correctamente con el router. Para confirmar esto, nos saldremos del servidor, presionaremos la tecla P y nos iremos al apartado de simulación



Luego presionaremos la tecla “P” para enviar un paquete desde el servidor hacia el router





Y luego avanzaremos en el tiempo para ver la magia. Se puede ver en el apartado de la simulación lo que ha sucedido

Simulation Panel		
Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	Server0
	0.002	Router1
	1.398	--

Esto muestra cómo el router ha recibido el paquete y lo ha devuelto de forma correcta

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Server0	Router1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Se puede verificar como ha sucedido todo esto mirando el apartado de debajo



Con el servidor ya terminado, vamos a configurar los ordenadores

En todos los ordenadores:

Vamos a Desktop → IP Configuration y ponemos lo siguiente:

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::2D0:BCFF:FE25:A4EC

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

Al ser el primer ordenador la ipv4 es la primera que he propuesto. Para los siguientes ordenadores la configuración será la misma pero con el apartado de ipv4 cambiado a la IP correspondiente.

Haciendo el mismo procedimiento de antes, Enviaremos un paquete al router y verificaremos que la conexión es correcta tanto con el router como con los ordenadores.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	1	2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	1	Router1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)



Ahora, configuremos las impresoras.

Iremos al apartado de “Config” y pondremos lo siguiente:

En “Settings”

The screenshot shows the 'Printer1' configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar shows a tree view with 'GLOBAL' expanded, containing 'Settings' and 'INTERFACE'. Under 'INTERFACE', 'FastEthernet0' is selected. The main area displays 'Global Settings' with the following fields:

- Display Name:** Printer1
- Gateway/DNS IPv4:**
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - Default Gateway:** 192.168.1.1
 - DNS Server:** (empty)
- Gateway/DNS IPv6:**
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
 - Default Gateway:** (empty)
 - DNS Server:** (empty)

En “FastEthernet0”

The screenshot shows the 'Printer1' configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar shows a tree view with 'GLOBAL' expanded, containing 'Settings' and 'INTERFACE'. Under 'INTERFACE', 'FastEthernet0' is selected. The main area displays 'FastEthernet0' settings with the following fields:

- Port Status:** ☒ On
- Bandwidth:** ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
- Duplex:** ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
- MAC Address:** 0030.A37E.8CB3
- IP Configuration:**
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - IPv4 Address:** 192.168.1.4
 - Subnet Mask:** 255.255.255.0
- IPv6 Configuration:**
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
 - IPv6 Address:** (empty)
 - Link Local Address:** FE80::230:A3FF:FE7E:8CB3



En la otra impresora sería lo mismo pero la IP sería **192.168.1.3**

Ahora, comprobaremos la conexión tanto con el router como con los ordenadores:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Printer0	Router1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	Printer1	Router1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Printer1	1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)

Y de esta manera, toda nuestra empresa Nexora estará comunicada entre sí. Esta topología es perfecta pues **10 empleados podrán trabajar con ordenadores conectados al switch y comunicados entre sí.**

Además contamos con **2 impresoras compartidas** usadas por los apartados de administración y soporte.

Y lo más importante, **el servidor que conecta:**

Base de datos de clientes
 Hosting interno (web/test)
 Control de usuarios
 Backup de información

Con todo esto, nuestra red estará interconectada y lista para la utilización de los usuarios